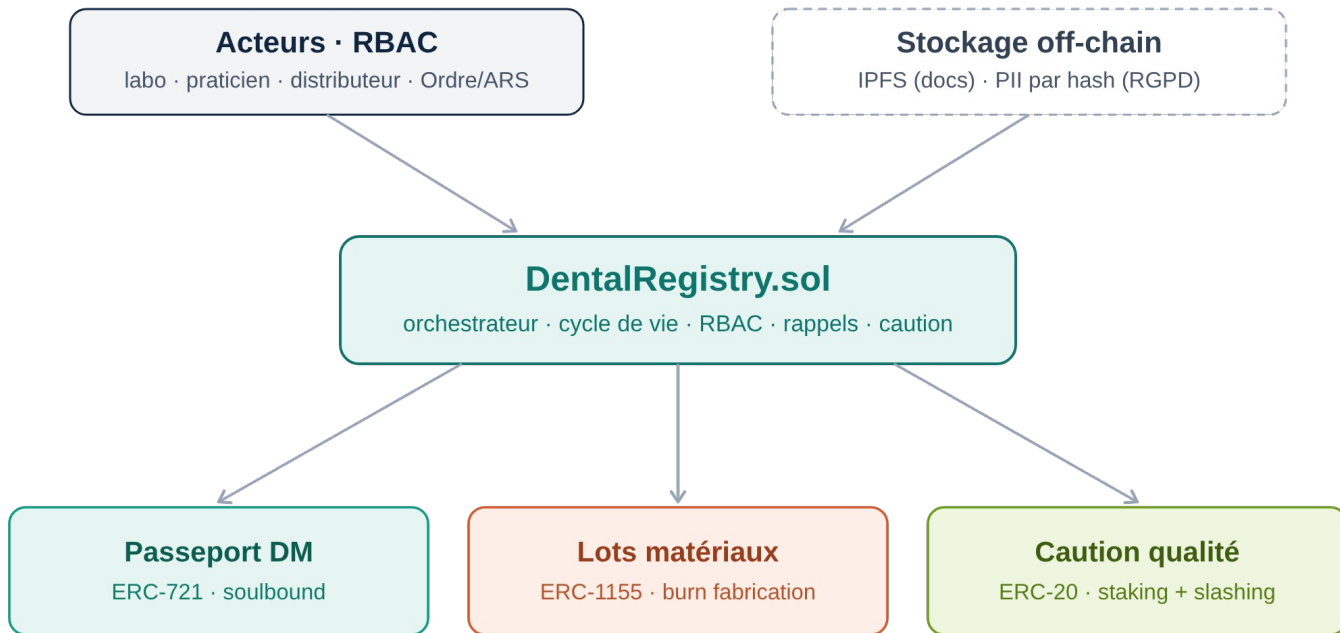


Architecture d'ensemble

1 / 5 — ARCHITECTURE TECHNIQUE

Un hub orchestrateur, trois tokens, un stockage hybride on-chain / off-chain



Les standards de tokens

2 / 5 — ARCHITECTURE TECHNIQUE

Trois standards ERC, chacun porteur d'une fonctionnalité métier réelle



LES 3 STANDARDS

- **ERC-721 soulbound** — le passeport prothèse : 1 token = 1 dispositif, transfert verrouillé (override _update).
- **ERC-1155** — les lots de matériaux : semi-fongible par lot, brûlé à la fabrication.
- **ERC-20** — la caution qualité : le labo stake, slashé en cas de rappel de lot.



POURQUOI CES CHOIX

- **OpenZeppelin** — librairies auditées, standard attendu du référentiel (C3).
- **Soulbound justifié** : un dispositif médical est lié au patient, pas un actif spéculatif.
- **ERC-1155 plutôt que 721** : les lots sont des quantités fongibles, un id par lot.
- **Aucun token décoratif** : chaque standard rend effective une fonctionnalité.

Cycle de vie & rôles

3 / 5 — ARCHITECTURE TECHNIQUE

Une machine à états déterministe, gouvernée par un contrôle d'accès granulaire



CYCLE DE VIE

- **Fabriqué** — mint du passeport par le labo, lots ERC-1155 consommés (burn).
- **Conforme** — contrôle de conformité validé par le praticien.
- **Posé** — mise en bouche : le passeport se verrouille (soulbound).
- **Rappelé** — lot défectueux : notification + slashing de la caution.



RBAC MULTI-ACTEURS

- **Laboratoire** — mint, déclaration des lots de matériaux.
- **Praticien** — conformité, pose, signalement d'incident.
- **Distributeur** — relai d'alerte fabricant → cabinets.
- **Ordre / ARS** — lecture totale, suspension coordonnée.

Sécurité & attaques

4 / 5 — ARCHITECTURE TECHNIQUE

La surface d'attaque identifiée, et les parades associées (livrable C4)



SURFACE D'ATTAQUE

- **Access control** : seul le hub mute l'état ; rôles strictement cloisonnés.
- **Slashing** : droit de slasher, griefing, reentrancy au retrait de la caution.
- **Oracle physique ↔ numérique** : attestation co-signée au handoff.
- **RGPD** : aucune donnée patient on-chain, uniquement des hash.



PARADES & OUTILS

- **CEI + ReentrancyGuard** sur tous les flux de caution.
- **Pausable** : pause d'urgence sur mint et rappel.
- **Tableau des attaques connues** mappé à l'application (exigé).
- **Slither + Echidna** : analyse statique et fuzzing d'invariants.

Tests, CI & déploiement

5 / 5 — ARCHITECTURE TECHNIQUE

Un pipeline qui garantit la viabilité du développement dans le temps



TESTS & QUALITÉ

- **Hardhat 3** — tests unitaires + intégration (viem).
- **Couverture > 80 % (C6)** : logique déterministe, branches finies.
- **Helpers temps** (time.increase) pour les transitions d'état.
- **Slither + Echidna** intégrés au pipeline.



CI, FRONT & DÉPLOIEMENT

- **CI (GitHub Actions)** — lint, tests, coverage à chaque push (C5).
- **Front de consultation** — droits différenciés par rôle (C7).
- **Déploiement Sepolia** — via Hardhat, vérification Etherscan (C8).
- **Intégration plugin** des logiciels métier (Julie, Logos).